

【使用した AI】

GPT-3.5(チャット GPT 無料版)

【翻訳手順】

1. 原文から冗長な内容を削減した日本語文を作成する。
2. Chat GPT、DeepL を用いて英語訳を行う。
3. 作成した英語訳を比較し、良い方を採用する。または、両者の良い文を抽出し、最終的な英語訳とする。

【プロンプト】

#タスク

あなたはプロの翻訳家です。以下の制約条件と入力文に従って、最高の翻訳を出力してください。

制約条件

入力された日本語文を技術英語に翻訳してください。また、以下を考慮し、反映させてください。

- ・重複表現の削除

例：「リチャージャブルバッテリーの充電」→「バッテリーの充電」

- ・曖昧表現の具体化

例：「できるだけ頻繁に」→「1 日 1 回以上」

- ・冗長な表現の削除

例：「拡大することが期待される」→「拡大が期待される」

- ・名詞構文の動詞化

例：「説明を行う」→「説明する」

赤:変更された文章 緑:変更した文章 青:削除した文章

1. まえがき(原文)

サイバー攻撃の 1 つとして、標的型攻撃がある。標的型攻撃による機密情報の窃取は、IPA の情報セキュリティ 10 大脅威に 2016 年から 9 年間連続で選出されており、優先的に対策を行うべき攻撃の 1 つである(1)。標的型攻撃において、標的組織のネットワークへの初期侵入時にメールを用いて行われる攻撃手法を標的型メール攻撃という。標的型メール攻撃による被害は、システムによるセキュリティのみでは完全に回避することが難しく、技術的セキュリティだけでなく人的セキュリティも併せて行ことが重要である。

1. まえがき(修正後)

サイバー攻撃の 1 つとして、標的型攻撃がある。標的型攻撃による機密情報の窃取は、IPA の情報セキュリティ 10 大脅威に 2016 年から 9 年間連続で選出されている(1)。標的型メール攻撃は、標的型攻撃において、標的組織のネットワークへ初期侵入する際にメールを用いて攻撃する手法を指す。技術的セキュリティだけでなく人的セキュリティも併せて行うことが、標的型メール攻撃による被害を最小限に抑える。

1. Introduction (ChatGPT)

One form of cyberattack is the phishing attack. The theft of confidential information through phishing attacks has been selected for nine consecutive years since 2016 as one of the Top 10 Information Security Threats by the Information-technology Promotion Agency (IPA) [1]. A phishing email attack refers to a method used in phishing attacks in which email is utilized to gain initial access to a target organization's network. To minimize the damage caused by phishing email attacks, it is essential to implement not only technical security measures but also human-centric security measures.

【英文選択理由】

直訳的な内容でなく、簡潔で自然な英語である。the や a などの冠詞も適切である。

2. 目的・目標(原文)

標的型メール攻撃への対策の1つとして、標的型メール訓練が挙げられる。しかし、標的型メール訓練を行うサービス費用の問題から、企業が標的型メール訓練を積極的に行えない状況にある。また、サービスを利用する以外の方法として、独自に標的型メール訓練環境を用意することが考えられるが、技術的な知識やノウハウが求められるため困難である場合が多い。そこで、「自動生成した訓練用標的型メールを用いた標的型メール訓練システム」を開発し、企業が積極的に標的型メール訓練を行える状況を作る。2021年に釜田は、N階マルコフ連鎖を用いた訓練用標的型メール自動生成システムを開発した。自動生成した訓練用標的型メールは、不自然な文章や文脈を含んでいた。訓練者のレベルが高い場合の訓練用標的型メールとしては不十分であるため、不自然な文章や文脈を含まない訓練用標的型メールの自動生成システムを開発する必要がある。また、釜田はメール配信システムも開発した。しかし、メール配信システムにおけるメール送信機能のみの開発であり、訓練用標的型メール自動生成システムと連携する機能がない。他にも、40以上の送信先を考慮した機能テストを行っていないという問題がある。本研究では、「自動生成した訓練用標的型メールを用いた標的型メール訓練」を行える状況を作るために、「Geminiを用いた訓練用標的型メール自動生成システム」と「自動生成した訓練用標的型メールを配信するシステム」、および「URLクリック者検知システム」を開発し評価した。

2. 目的・目標(修正後)

標的型メール攻撃への対策として、標的型メール訓練が有効である。しかし、サービス費用の問題から、多くの企業が導入に踏み切れていない。また、独自に訓練環境を用意することが考えられるが、技術的な知識やノウハウが求められるため困難である。そこで、「自動生成した訓練用標的型メールを用いた訓練システム」を開発し、企業が容易に標的型メール訓練を実施できる環境を作る。2021年に釜田は、N階マルコフ連鎖を用いた訓練用標的型メール自動生成システムを開発したが、生成したメールは、不自然な文章や文脈を含んでいた。訓練者のレベルが高い場合の訓練用標的型メールとしては不十分であるため、不自然な文章や文脈がない訓練用標的型メールの自動生成システムが必要である。また、釜田はメール配信システムも開発した。しかし、メール送信機能のみの開発であり、訓練用標的型メール自動生成システムと連携する機能がない。他にも、40以上の送信先を考慮した機能テストを行っていないという問題がある。本研究では、「自動生成した訓練用標的型メールを用いた標

的型メール訓練」を行える状況を作るために、「Gemini を用いた訓練用標的型メール自動生成システム」と「自動生成した訓練用標的型メールを配信するシステム」、および「URL クリック者検知システム」を開発し評価した。

2. Objectives (ChatGPT)

Phishing email training is an effective countermeasure against phishing email attacks. However, due to the high cost of commercial services, many organizations hesitate to implement such training. Although building an in-house training environment is an alternative, it often requires specialized technical knowledge and expertise, making it difficult for most companies to adopt. To address this challenge, we aim to develop a training system that utilizes automatically generated phishing emails, thereby enabling organizations to conduct phishing training more easily and efficiently. In 2021, Kamata developed an automatic phishing email generation system using an N-order Markov chain. However, the generated emails often contained unnatural phrasing or incoherent context, making them unsuitable for training advanced users. This highlights the need for a system that can generate realistic and contextually appropriate phishing emails. Kamata also developed an email delivery system, but it was limited to basic sending functionality and lacked integration with the phishing email generation system. Additionally, it was not tested for scalability with more than 40 recipients. To overcome these limitations, this study develops and evaluates the following components: (1) a phishing email generation system based on Gemini, (2) a delivery system for distributing the generated training emails, and (3) a URL click tracking system to monitor user responses during training.

【英文選択理由】

直訳的な内容でなく、説明も簡潔で自然な英語である。冠詞も適切である。

3. 原理(原文)

3.1 URL パラメータ(クエリストリングパラメータ)

URL パラメータとは、Web プログラム呼び出しの URL の中に含まれるパラメータの

ことである 3). URL の後ろに"?" (クエスチョンマーク)を挟んで, パラメータ名とパラメータの値が"=" (イコール)で結ばれる形で記述される. Web アプリケーションに対して URL パラメータで値を渡すことで, 値に応じた処理を行うことができる.

3. 原理(修正後)

修正なし

3. Principle (ChatGPT)

3.1 URL Parameters (Query String Parameters)

A URL parameter refers to a parameter included in the URL used to invoke a web program. It appears after a question mark ("?") appended to the URL, with each parameter expressed in the format of a name-value pair separated by an equals sign ("="). By passing values to a web application through URL parameters, the application can perform operations based on those values.

【英文選択理由】

情報が欠落していない。かつ、冗長な表現がない。冠詞も適切である。

4. システム概要(原文)

4.1 Gemini を用いた訓練用標的型メール自動生成システム

Gemini API と Google Colaboratory を使用して, 訓練用標的型メール自動生成プログラムを開発した. プログラムを実行することで, プログラム実行者の入力に対応した 1 通のメール文章が自動生成される.

4.2 メール配信システム

訓練用標的型メール自動生成システムで生成したメール文章を取得し, メールとして送信するスクリプトを開発した. このスクリプトは Google Drive 上の CSV ファイルに, 訓練者の氏名やメールアドレスを入力して実行することで, 自動生成したメール文章内の伏字を入力内容に置き換え, 対応したメールアドレスに自動生成したメール文章を送信する. 指定した URL

を、指定した文章にリンクとして埋め込む機能も有する。中小企業における訓練を想定しているため、中小企業基本法の定義に基づき、常時雇用する従業員の数として最も多い人数である 300 人を基準として、訓練対象者数の最大を 300 人とした 4)。中小企業における訓練を想定しているが、大企業等においても部や課を対象とすれば利用可能である。このスクリプトでは、訓練者ごとにユニークな数値を設定し、メール送信時に URL パラメータとして組み込んでいる。この URL パラメータは、後述する URL クリック者検知機能に利用している。メール送信機能のシーケンス図を図 1 に示す。

4.3 URL クリック者検知システム

Google Cloud を利用して、URL クリック者検知を行う Web プログラムを作成した。この Web プログラムはアクセス者の URL パラメータを取得し、CSV ファイルに保存する。URL パラメータに id と num の 2 つの値を設定することで、URL クリック者を判断可能にしている。検出した URL クリック者には通知を行わないシステムとした。通知を行わないことで、システム管理者による柔軟な利用を可能にするとともに、ユーザ間で訓練メールであることが共有されないようにした。

4. システム概要(修正後)

4.1 Gemini を用いた訓練用標的型メール自動生成システム

Gemini API と Google Colaboratory を使用して、訓練用の標的型メール自動生成プログラムを開発した。このプログラムを実行すると、入力に応じて 1 通のメールが自動生成される。

4.2 メール配信システム

訓練用標的型メール自動生成システムで生成したメールを取得し、送信するスクリプトを開発した。このスクリプトは、Google Drive 上の CSV ファイルに訓練者の氏名やメールアドレスを入力し実行すると、生成されたメール内の伏字を入力内容に置き換え、該当するメールアドレスに送信する。指定した URL を、指定した文章にリンクとして埋め込める機能も備える。中小企業での訓練を想定しているため、中小企業基本法の定義に基づき、常時雇用する従業員数が最多となる 300 人を基準とし、訓練対象者は最大 300 人とした 4)。中小企業での訓練を想定するが、大企業でも部署や課を対象として利用できる。このスクリプトは、訓練者ごとにユニークな数値を設定し、メール送信時に URL パラメータとして組み込む。この URL パラメータは、後述する URL クリック者検知機能で利用する。メール送信機能のシーケンス図を図 1 に示す。

4.3 URL クリック者検知システム

Google Cloud を利用して、URL クリック者を検知する Web プログラムを作成した。この Web プログラムは、アクセス者の URL パラメータを取得し、CSV ファイルに保存する。URL パラメータに id と num の 2 つの値を設定することで URL クリック者を特定可能にする。検知した URL クリック者には通知しないシステムとした。通知しないことで、システム管理者が柔軟に利用でき、ユーザー間で訓練メールであることが共有されるのを防ぐ。

4. System Overview (ChatGPT)

4.1 Automated Phishing Email Generation System Using Gemini

An automated training-oriented phishing email generation program was developed using the Gemini API and Google Colaboratory. When executed, the program generates a single email based on the given input.

4.2 Email Delivery System

A script was developed to retrieve and send emails generated by the phishing email generation system. The script reads a CSV file stored on Google Drive containing the names and email addresses of trainees. Upon execution, it replaces placeholders in the generated email with the corresponding information and sends the email to the specified address. The script also supports embedding specified URLs as hyperlinks in designated text.

The system is designed for use in small and medium-sized enterprises (SMEs), with a maximum of 300 trainees, based on the SME definition in Japan's Small and Medium-sized Enterprise Basic Act, which defines SMEs as organizations with up to 300 employees. While intended for SMEs, the system can also be applied to specific departments or sections within large organizations.

Each trainee is assigned a unique identifier, which is appended to the URL as parameters when the email is sent. These URL parameters are used by the click-tracking functionality described in the following section. A sequence diagram of the email delivery process is shown in Figure 1.

4.3 URL Click Tracking System

A web-based program was developed using Google Cloud to detect users who click on the URLs. This program captures the URL parameters from incoming requests and logs them in a CSV file. Two parameters—id and num—are used to uniquely identify each click.

The system does not notify users upon detection. This design allows administrators to use the system flexibly and prevents trainees from becoming aware that the emails are part of a training exercise

【英文選択理由】

「中小企業基本法～」の内容の英訳として日本の法律であることを明確にして、曖昧な部分を明記している。直訳的な内容でなく、説明も簡潔で自然な英語である。

5. 評価方法(原文)

5.1 自動生成した訓練用標的型メールの精度評価

文章精度の高さを盲検法により評価した。盲検法では、「人が作成したメール文章」と「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール文章」、および「Gemini API を用いたシステムによるメール文章」が「通常のメール」か「標的型メール」かを選択していただいた。評価の結果、「標的型メール」であると判断された割合が「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール文章」よりも低く、「人が作成したメール文章」よりも同等あるいはそれ以上の評価の場合、不自然な文章を含まない訓練用標的型メールを自動生成できるといえる。各手法による訓練用標的型メールの比較を行うため、盲検法の問題は「人が作成したメール文章」を 11 問、「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール文章」を 11 問、「GeminiAPI を用いたシステムによるメール文章」を 11 問の計 33 問を使用した。実験は、GoogleForm で作成したテストを用いて行った。被験者は日常的にメールを利用している大学生 11 人である。

5. 評価方法(修正後)

5.1 自動生成した訓練用標的型メールの精度評価

文章の精度は盲検法により評価した。この方法では、「人が作成したメール」、「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール」、および「Gemini API を用いたシステムによるメール」が「通常のメール」か「標的型メール」かを選択させた。評価の結果、「標的型メール」と判断された割合が「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール」よりも低く、「人が作成したメール」と同等もしくはそれ以上の評価を得た場合、不自然な文章を含まない訓練用標的型メールを自動生成できるといえる。各手法による訓練用標的型メールの比較にあたり、盲検法では「人が作成したメール」を 11 問、「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール」を 11 問、「Gemini API を用いたシステムによるメール」を 11 問の合計 33 問を使用した。実験は、

Google Form で作成したテストを用いて実施し、被験者は日常的にメールを利用する大学生 11 名である。

5. Evaluation Method (ChatGPT)

5.1 Accuracy Assessment of Autogenerated Phishing Emails

The accuracy of the generated content was evaluated using a blind test. In this method, participants were tasked with categorizing emails as either "genuine" or "phishing" from three sources: "human-generated emails," "emails generated by a system using Nth-order Markov chains," and "emails generated by a system using the Gemini API." The results indicated that if the proportion of emails classified as "phishing" from the Gemini API was lower than those from the Nth-order Markov chain system but equivalent to or greater than the human-generated emails, we could conclude that it is feasible to autonomously generate phishing training emails without unnatural phrasing. For the comparison of phishing training emails produced by each method, the blind test included a total of 33 emails: 11 from human-generated emails, 11 from the Nth-order Markov chain system, and 11 from the Gemini API system. The experiment was conducted using a Google Form-based survey, with participants comprising 11 university students who regularly use email.

【英文選択理由】

「訓練用の標的型メール」という表現の重複を削るなど冗長部分を排除している。the proportion of emails classified as 'phishing'などの簡潔な英文を用いている。

6. 結果(原文)

6.1 盲検法による評価結果

実験の結果、「Gemini API を用いたシステムによるメール文章」が「標的型メール」と判断された割合は平均で 43%であった。対して「人が作成したメール文章」は 36.4%, 「N 階 マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール文章」は 75.2 %であった。各手法ごとに「標的型メール」と判断された割合をまとめたグラフを図 2 に示す。

6.2 システムの機能テスト結果

メール配信システムにより, 300 通のメールを正常にすべて送受信できた。また、各メール

文章に含まれる URL パラメータを, CSV ファイルにすべて記録できていることが確認できた. 各メールアドレスにて, 正常に受信したメール文章の例を図 3 に示す. なお, 図 3 は PC の Web アプリケーション Gmail で確認したメール文章である.

6. 結果(修正後)

6.1 盲検法による評価結果

実験の結果、Gemini API を用いたシステムによるメールが「標的型メール」と判断された割合は平均で 43%であった。**これに対し**、人間が作成したメールは 36.4%、N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメールは 75.2%であった。各手法**において**「標的型メール」と判断された割合をまとめたグラフを図 2 に示す。

6.2 システムの機能テスト結果

メール配信システム**は**、300 通のメールを正常に送受信できた。また、各メールに含まれる URL パラメータを CSV ファイルに記録できること確認した。正常に受信したメールの例を図 3 に示す。なお、図 3 は PC の Web アプリケーション Gmail で確認したメールである。

6. Results (ChatGPT)

6.1 Evaluation Results from the Blind Test

The experiment revealed that the proportion of emails generated by the system using the Gemini API classified as "phishing emails" averaged 43%. In comparison, human-generated emails were classified as phishing 36.4% of the time, while emails produced by the system using Nth-order Markov chains were classified as phishing 75.2% of the time. Figure 2 summarizes the proportions of phishing emails determined by each method.

6.2 Functional Test Results of the System

The email distribution system successfully sent and received a total of 300 emails. Additionally, it confirmed the capability to record all URL parameters contained within each email into a CSV file. An example of a correctly received email is shown in Figure 3, which was verified through the Gmail web application on a PC.

【英文選択理由】

簡潔で読みやすいことに加えて、文脈の流れが自然な英訳になっていると考えたため。冠詞も適切である。

7. 考察（原文）

「Gemini API を用いたシステムによるメール文章」は、「標的型メール」であると判断された割合が「N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール文章」よりも低く、「人が作成したメール文章」よりも高い。そのため、「Gemini API を用いたシステムによるメール文章」は、訓練者が違和感を**感じるが不自然すぎない**メール文章であり、訓練者の**レベル**が高い場合の訓練用標的型メールとして利用可能であるといえる。

メール配信システムにより、300 通のメールを正常にすべて送受信できた。また、各メール文章に含まれる URL パラメータを、すべて記録できていることが確認できた。この結果から、「自動生成した訓練用標的型メールを用いた訓練用標的型メール配信システム」は、実用に耐えうるといえる。なお、機能テストでは 5 個のメールアドレスにメールを送信したが、300 個のメールアドレスに 1 通ずつメールを送信する場合は、途中のメールサーバでブロックされる**など**、同一環境であっても同様の結果を得られない可能性がある。

7. 考察（修正後）

Gemini API を用いたシステムによるメール文章は、「標的型メール」と判断された割合が N 階マルコフ連鎖を用いたシステムによるメール文章より低く、人が作成したメール文章より高い。このため、Gemini API を用いたシステムによるメール文章は、訓練者が違和感を**抱くが自然さを保った**内容であり、**スキル**が高い訓練者への訓練用標的型メールとして利用可能であると考えられる。

メール配信システムは 300 通のメールを正常に送受信でき、各メールに含まれる URL パラメータを全て記録できることが確認された。この結果から、自動生成した訓練用標的型メールを用いた訓練用標的型メール配信システムは実用に耐えると判断できる。ただし、機能テストでは 5 つのメールアドレスにメールを送信したが、300 のメールアドレスに 1 通ずつ送信する場合、途中のメールサーバでブロックされる**可能性があるため**、同一環境でも同様の結果が得られない可能性がある。

7. Discussion (ChatGPT)

Emails generated by the system utilizing the Gemini API were classified as "phishing emails" at a lower rate than those produced by the Nth-order Markov chain system, yet higher than human-generated emails. Thus, it can be concluded that emails from the Gemini API-based system exhibit a natural quality while retaining a sense of unease for the trainer, making them suitable as phishing training emails for skilled trainers.

The email distribution system successfully sent and received 300 emails, confirming the ability to record all URL parameters contained within each email. This outcome suggests that the phishing training email distribution system using autogenerated phishing training emails is practical. However, while the functional test involved sending emails to five addresses, sending one email each to 300 addresses might encounter issues, such as blocking by intermediate mail servers, which could lead to discrepancies in results even within the same environment.

【英文選択理由】

直訳でなく、自然な英文である。また、"retaining a sense of unease for the trainer"と正常に日本語文に対応した内容を記載できている。

8. むすび(原文)

本研究では、「Gemini を用いた訓練用標的型メール自動生成システム」と「自動生成した訓練用標的型メールを配信するシステム」、および「URL クリック者検知システム」を開発し評価を行った。「GeminiAPI を用いたシステムによるメール文章」は、訓練者にとって違和感を感じるが不自然すぎないメール文章であり、訓練者のレベルが高い場合の訓練用標的型メールとして利用可能であるといえる。

「自動生成した訓練用標的型メールを配信するシステム」、および「URL クリック者検知システム」は自動生成した訓練用標的型メールを送信、およびクリック者を検知できており、URL が含まれる自作標的型メールを用いた標的型メール訓練システムとして利用可能であるといえる。しかし、添付ファイルを用いた標的型メールに対する訓練ができないため、「添付ファイルの送信、およびファイルダウンロードの検知機能を実装すること」により、こうした訓練を可能にする必要がある。

8. むすび(修正後)

本研究では、Gemini を用いた訓練用標的型メール自動生成システム、自動生成した訓練用標的型メールを配信するシステム、および URL クリック者検知システムを開発し、評価を行った。Gemini API を用いたシステムによるメール文章は、訓練者にとって違和感を感じるが、不自然ではない文章であり、高いスキルを持つ訓練者に適した訓練用標的型メールとして利用可能である。

自動生成した訓練用標的型メールを配信するシステムおよび URL クリック者検知システムは、訓練用標的型メールの送信及びクリック者の検知ができるため、URL を含む自作標的型メールを用いた標的型メール訓練システムとして機能する。しかし、添付ファイルを使用した標的型メールに対する訓練が未対応であるため、「添付ファイルの送信、およびファイルダウンロードの検知機能を実装すること」により、これらの訓練を可能とする必要がある。

8. Conclusion (ChatGPT)

This study developed and evaluated a system for the automatic generation of training-targeted emails using Gemini, the system for distributing these autogenerated emails, and a URL clicker detection system. The emails generated by the Gemini API exhibit a degree of discomfort for the trainer, yet they are not unnatural, making them suitable as training-targeted emails for skilled trainers.

The system for distributing autogenerated training-targeted emails and the URL clicker detection system can send training-targeted emails and identify clickers, thereby functioning as a training system utilizing self-created targeted emails containing URLs. However, the current system does not support training involving targeted emails with attached files. Therefore, it is necessary to implement a functionality for sending attachments and detecting file downloads to enable such training.

【英文選択理由】

むすびを Conclusion と変換し、英語論文として適切な形にしている。自然な流れで研究の目的、結果、そして今後の課題を明確に示している。